



Efeito do carregamento unilateral de carga no controle do equilíbrio no início de marcha em adultos jovens e idosos

João Pedro Zeoti Silva^{1,2}, Letícia Jonas de Freitas^{1,2}, Renato Moraes^{1,2}

¹ Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto

² Universidade de São Paulo, Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto. Laboratório de Biomecânica e Controle Motor



Contextualização

- A transição entre a postura estática e o início da marcha é uma tarefa desafiadora devido à mudança da base de suporte em uma tarefa dinâmica, o que aumenta a demanda por controle do equilíbrio.^{1,2}
- Ainda não está claro como esta tarefa pode ser afetada pelo carregamento unilateral de carga em função da idade.
- A análise da margem de estabilidade durante a execução desta tarefa pode servir como indicador de estabilidade em situações dinâmicas.³

Objetivo

- Investigar o efeito do carregamento unilateral de carga no início da marcha sobre a margem de estabilidade mediolateral (ML) em adultos jovens e idosos.

Métodos

Participantes

- 16 jovens e 16 idosos não caídores (MiniBESTest 26,6 ± 1,7; nenhuma queda em 6 meses).

Tabela 1. Parâmetros de caracterização da amostra

Variáveis de caracterização	Jovens	Idosos	Valor do p
Idade	22,4 ± 2,8	71,3 ± 4,6	< 0,001
Sexo	8 M / 8 H	8 M / 8 H	1,000
Altura (cm)	168,6 ± 9,6	166,1 ± 8,7	0,460
Massa corporal (kg)	72,5 ± 26,9	72,1 ± 10,8	0,960
Dominância de Membro Superior			0,191
Direita	81,25%	100%	
Esquerda	12,5%	0%	
Ambidestro	6,25%	0%	

Procedimentos

- Os participantes permaneceram de pé sobre duas plataformas de força e iniciaram a marcha, carregando ou não um halter com carga ajustável (Figura 1) com a mão dominante.
- Os participantes caminharam por 2 m.
- A massa do halter foi regulada (adicionando ou removendo discos de metal) para cada participante (Figura 2), sendo:
 - Halter com massa equivalente a **4%** da massa corporal do participante;
 - Halter com massa equivalente a **8%** da massa corporal do participante.
- As condições experimentais incluíram a combinação dos seguintes fatores:
 - Pé de início (ipsilateral e contralateral);
 - Transporte de carga (sem carga, 4% e 8% da massa corporal).
- 39 marcadores corporais (modelo *Plug-in-gait full body*), rastreados pelo sistema de câmeras Vicon.

Métodos (continuação)

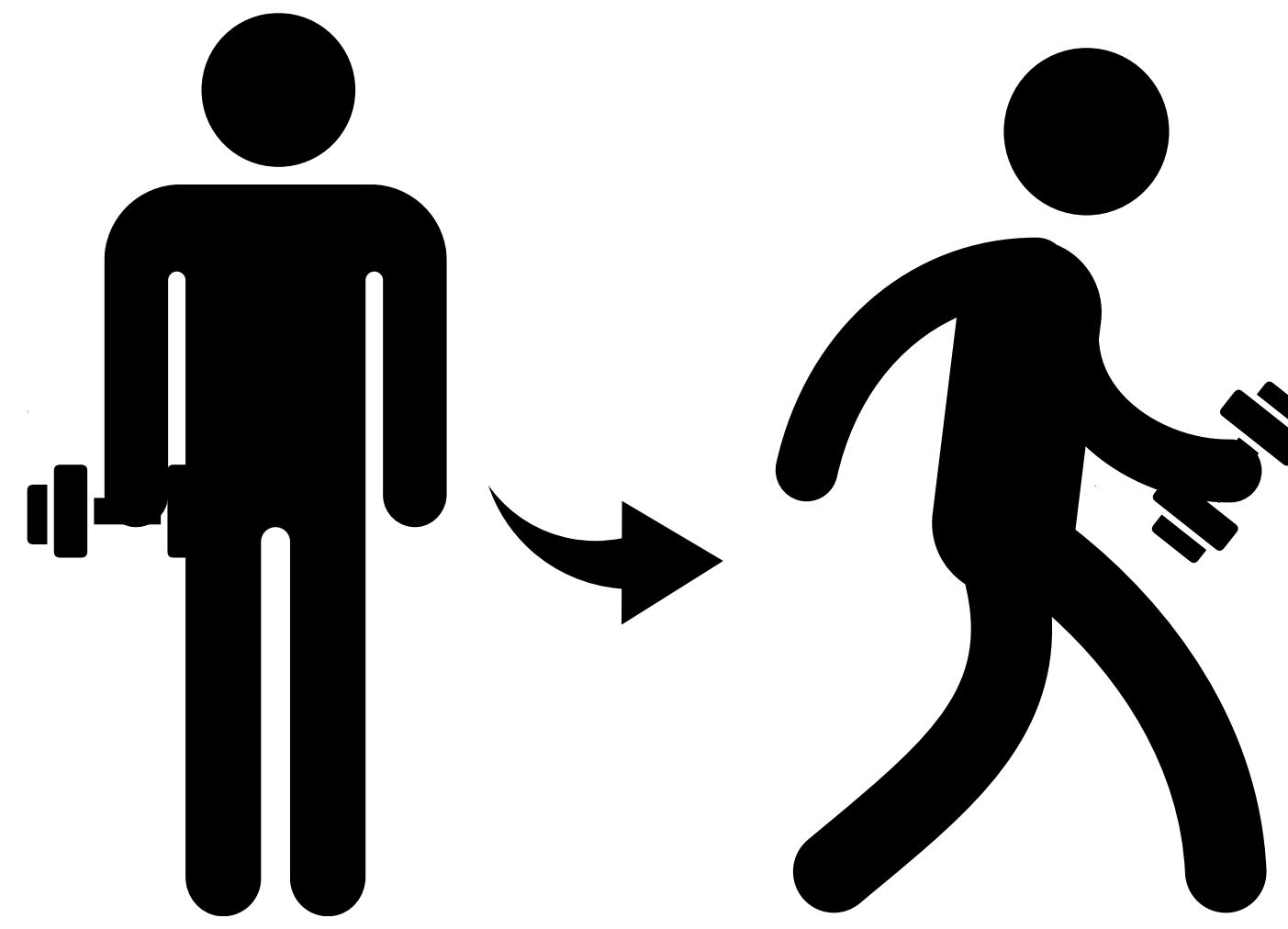


Figura 1. Início de marcha com transporte de carga

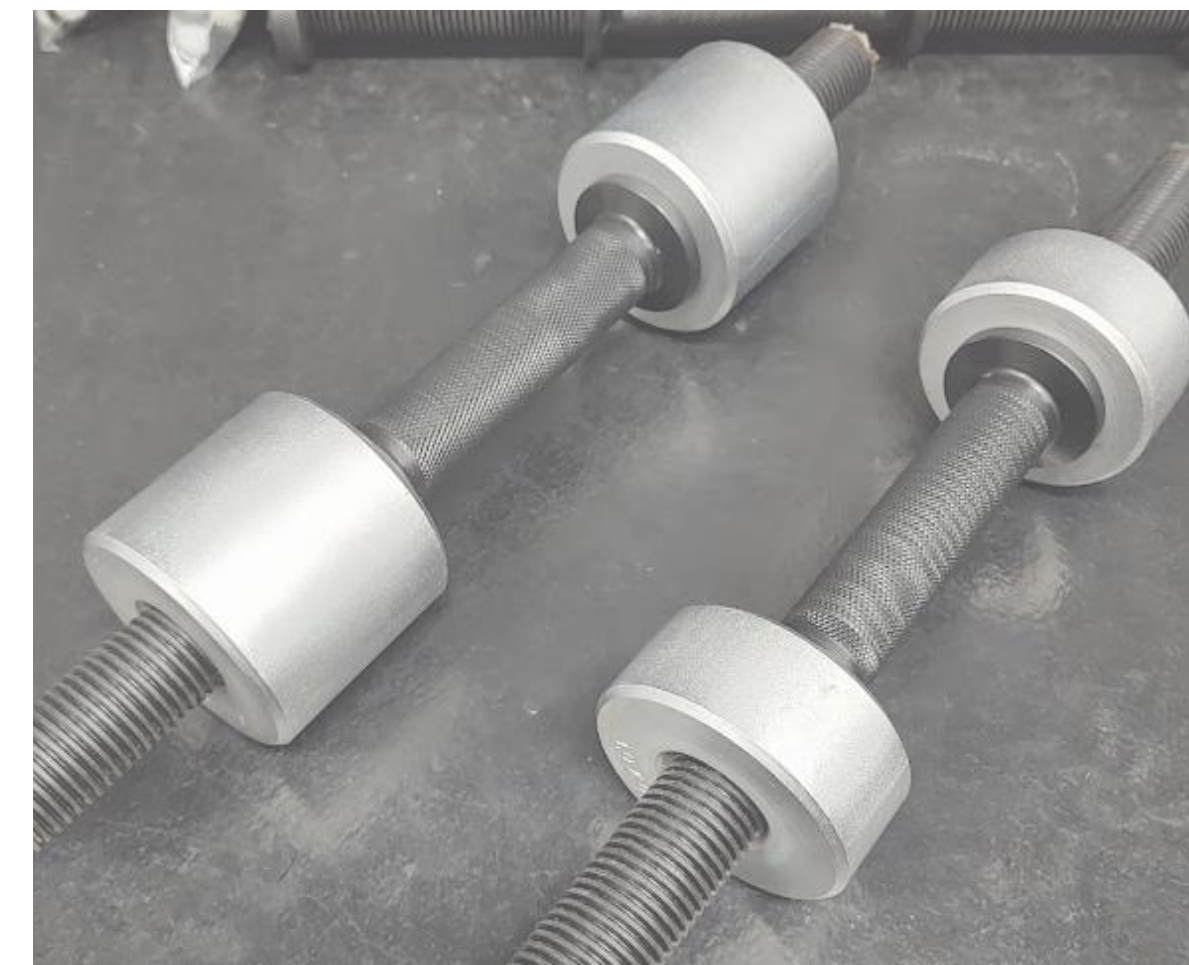


Figura 2. Halter regulável

Análise de dados

- A margem de estabilidade foi analisada em quatro momentos:
 - TON: retirada do pé de saída;
 - FC1: contato do pé de saída no chão;
 - TON1: retirada do pé de apoio;
 - FC2: contato do pé de apoio do chão.

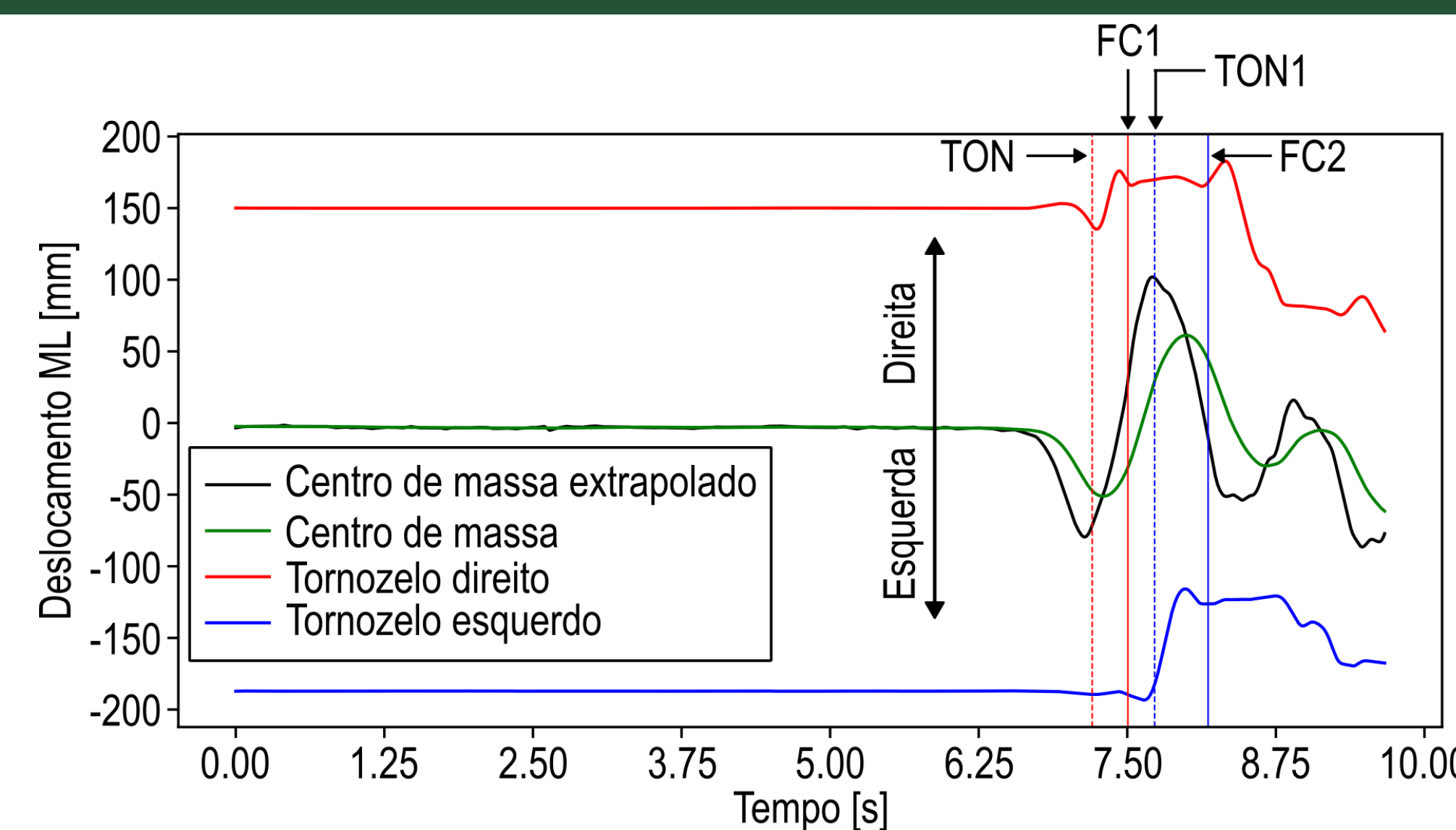


Figura 3. Deslocamento do centro de massa, do centro de massa extrapolado e da base de suporte para uma tentativa com saída do pé direito e sem transporte de carga, para um participante idoso.

Ambos grupos mantiveram a margem de estabilidade inalterada, independentemente do transporte de carga

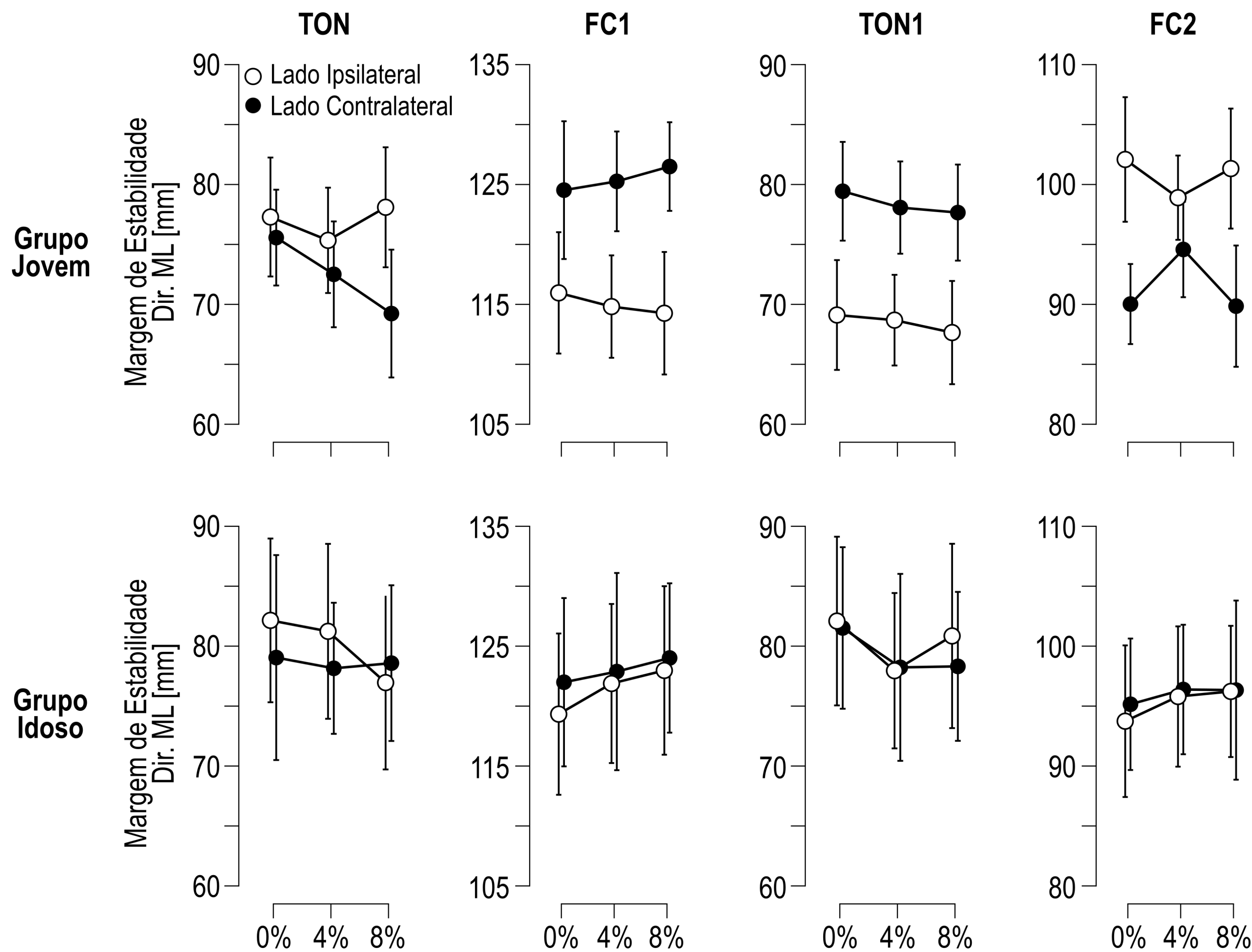


Figura 4. Interação entre condições de transporte de carga e pé de início para a margem de estabilidade ML para ambos os grupos

- Não houve diferenças significativas entre os grupos nem entre as condições e tampouco interação entre os fatores.

Conclusão

- Tanto jovens quanto idosos foram capazes de prever com exatidão a carga transportada e, assim, ajustar a orientação postural para manter a margem de estabilidade inalterada no início da marcha.

Referências

- Jian Y, Winter D, Ishac M, Gilchrist L. Trajectory of the body COG and COP during initiation and termination of gait. *Gait Posture*. 1993;1(1):9-22.
- Brenière Y, Do MC. Control of gait initiation. *J Mot Behav*. 1991;23(4):235-240.
- Hof AL, Gazendam MG, Sinke WE. The condition for dynamic stability. *J Biomech*. 2005;38(1):1-8.

Apoio

Acesse Aqui



2025/11334-4



Contato: zeotijoao@usp.br